

SCHOOL SAFE

학교 실시간 대피 현황 관리 시스템

API 명세서

학생 상태 보고, 도움 요청, 교사 확인과
실시간 대피 현황 집계를 위한 REST API

Version 1.4
HELP_REQUESTED 대표 상태 및 HelpStatus 관계 반영

역할: STUDENT / TEACHER (교사가 관리자 기능 수행)

제외: 학교 검색·관리, 다중 학교, 별도 ADMIN, 사용자 일괄 관리, QR·외부 장비 연동, 출석 시스템 연동

0. 설계 범위

이번 수정 기준

TEACHER가 경보 생성·변경·종료, 학생 확인, 도움 요청 처리, 대시보드 조회를 담당합니다. 별도 ADMIN과 학교 관리 API는 두지 않습니다.

항목	정의
Base URL	/api/v1
데이터 형식	JSON / UTF-8
인증	JWT Bearer Access Token
시간 형식	ISO 8601 + 타임존
서비스 범위	경보 생성 시점에 고정된 AlertParticipant 대상 명단 관리
활성 경보	동시에 1개만 허용
실시간 반영	MVP는 3~5초 Polling, 추후 SSE/WebSocket 확장 가능
출석·재실 연동	현재 MVP에서 제외

0.1 사용자 역할

역할	권한
STUDENT	회원가입·로그인, 활성 경보 확인, 본인 대피 상태 전송, 도움 요청 생성·수정, 교사 확인 여부 조회
TEACHER	회원가입·로그인, 경보 생성·종류 변경·종료, 전체 경보 대상 학생 조회·현장 확인, 도움 요청 확인·해결, 대피 현황 조회

0.2 주요 상태

구분	값	설명
AlertType	REAL	실제 상황
AlertType	DRILL	훈련
AlertType	INSPECTION	점검
AlertType	MALFUNCTION	오작동
StudentStatus	NO_RESPONSE	학생 상태 미전송 기본값
StudentStatus	EVACUATING	대피 중
StudentStatus	EVACUATED	학생이 대피 완료 전송
StudentStatus	HELP_REQUESTED	학생이 도움 요청을 생성한 대표 상태
TeacherConfirmation	UNCONFIRMED / CONFIRMED	교사 미확인 / 현장 확인 완료
HelpStatus	UNCHECKED	교사가 아직 요청을 확인하지 않음
HelpStatus	ACKNOWLEDGED	교사가 요청을 확인함
HelpStatus	RESOLVED	도움 요청 해결 완료

중요한 상태 관계

StudentStatus는 교사용 학생 체크리스트의 대표 상태이며, HelpStatus는 HELP_REQUESTED 내부의 처리 단계입니다. 도움 요청 생성 시 HelpRequest가 생성되고 StudentStatus가 HELP_REQUESTED로 변경됩니다. HelpStatus가 RESOLVED가 되어도 StudentStatus는 자동 복원되지 않으며, 학생이 이후 EVACUATING 또는 EVACUATED를 직접 전송하면 해당 값으로 변경됩니다. 교사 현장 확인은 studentStatus를 덮어쓰지 않고 teacherConfirmation으로 별도 기록합니다.

0.3 공통 오류 형식

```
{
  "timestamp": "2026-07-13T14:30:00+09:00",
  "status": 409,
  "code": "ACTIVE_ALERT_EXISTS",
  "message": "이미 진행 중인 경보가 있습니다.",
  "path": "/api/v1/alerts"
}
```

1. API 목록

ID	Method	Endpoint	설명	권한
A-01	POST	/auth/signup	학생 회원가입	PUBLIC
A-02	POST	/auth/teachers/signup	교사 회원가입	PUBLIC
A-03	POST	/auth/login	로그인	PUBLIC
A-04	GET	/users/me	내 정보 조회	STUDENT, TEACHER
B-01	POST	/alerts	경보 생성	TEACHER
B-02	GET	/alerts/active	활성 경보 조회	STUDENT, TEACHER
B-03	PATCH	/alerts/{alertId}/type	경보 종류 변경	TEACHER
B-04	POST	/alerts/{alertId}/close	경보 종료	TEACHER
C-01	GET	/alerts/{alertId}/me	내 대피 상태 조회	STUDENT
C-02	PUT	/alerts/{alertId}/me/status	내 대피 상태 전송·수정	STUDENT
D-01	POST	/alerts/{alertId}/help-requests	도움 요청 생성	STUDENT
D-02	GET	/alerts/{alertId}/help-requests/me	내 도움 요청 조회	STUDENT
D-03	PATCH	/alerts/{alertId}/help-requests/me	내 도움 요청 내용 수정	STUDENT
D-04	GET	/alerts/{alertId}/help-requests	도움 요청 목록 조회	TEACHER
D-05	GET	/alerts/{alertId}/help-requests/{helpRequestId}	도움 요청 상세 조회	TEACHER
D-06	PATCH	/alerts/{alertId}/help-requests/{helpRequestId}/status	도움 요청 상태 변경	TEACHER
E-01	GET	/alerts/{alertId}/students	경보 대상 학생 목록 조회	TEACHER
E-02	PATCH	/alerts/{alertId}/students/{studentId}/confirmation	학생 현장 확인	TEACHER
F-01	GET	/alerts/{alertId}/dashboard	실시간 대피 현황 조회	TEACHER
F-02	GET	/alerts/{alertId}/result	종료 결과 조회	TEACHER

제외된 API

학교 검색·학교 CRUD, ADMIN 전용 API, 경보 대상 범위 설정, 교사 담당자 배정, 사용자 일괄 관리, 경보 이력 목록, 출석·재실 연동 API 는 현재 명세에서 제외합니다.

2. 인증 API

A-01

학생 회원가입

Method	POST
Endpoint	/api/v1/auth/signup
설명	학생 계정을 생성합니다.
권한	PUBLIC

요청 Body

```
{
  "schoolName": "대덕소프트웨어마이스터고등학교",
  "grade": 2,
  "classNumber": 1,
  "studentNumber": 7,
  "name": "권수현",
  "password": "example-password"
}
```

- 학번 중복 여부는 같은 학교·학년·학급 기준으로 검사합니다.

성공 응답

201 Created

```
{
  "userId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "role": "STUDENT",
  "schoolName": "대덕소프트웨어마이스터고등학교",
  "grade": 2,
  "classNumber": 1,
  "studentNumber": 7,
  "name": "권수현"
}
```

주요 예외

HTTP	오류 코드	조건
400	INVALID_SIGNUP_REQUEST	필수 입력값 또는 형식 오류
409	STUDENT_ALREADY_EXISTS	동일 학생 계정 존재

A-02

교사 회원가입

Method	POST
Endpoint	/api/v1/auth/teachers/signup
설명	교사 계정을 생성합니다. 가입된 교사는 관리자 기능을 수행합니다.
권한	PUBLIC

요청 Body

```
{
  "schoolName": "대덕소프트웨어마이스터고등학교",
  "name": "홍길동",
  "password": "example-password",
  "teacherCode": "teacher-invite-code"
}
```

- teacherCode 는 임의 사용자의 교사 가입을 막기 위한 인증 코드입니다.
- MVP 에서는 서버 환경변수의 공통 교사 인증 코드와 비교합니다.
- 비밀번호는 PasswordEncoder 로 인코딩한 값만 DB 에 저장합니다.

성공 응답

201 Created

```
{
  "userId": "b6f8424d-4026-4ff6-8c2b-1465f7e52e03",
  "role": "TEACHER",
  "schoolName": "대덕소프트웨어마이스터고등학교",
  "name": "홍길동"
}
```

주요 예외

HTTP	오류 코드	조건
400	INVALID_SIGNUP_REQUEST	필수 입력값 또는 형식 오류
403	INVALID_TEACHER_CODE	교사 인증 코드 불일치
409	TEACHER_ALREADY_EXISTS	동일 교사 계정 존재

A-03 로그인

Method	POST
Endpoint	/api/v1/auth/login
설명	학생 또는 교사 계정으로 로그인합니다.
권한	PUBLIC

요청 Body

```
{
  "name": "권수현",
  "password": "example-password"
}
```

- MVP에서는 이름과 비밀번호를 사용합니다. 동명이인이 존재하는 경우 학번 또는 별도 로그인 ID를 추가해야 합니다.

성공 응답

200 OK

```
{
  "accessToken": "eyJhbGciOi...",
  "tokenType": "Bearer",
  "expiresIn": 3600,
  "user": {
    "userId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "권수현",
    "role": "STUDENT",
    "grade": 2,
    "classNumber": 1,
    "studentNumber": 7
  }
}
```

주요 예외

HTTP	오류 코드	조건
401	LOGIN_FAILED	사용자 정보 또는 비밀번호 불일치

A-04 내 정보 조회

Method	GET
Endpoint	/api/v1/users/me
설명	로그인한 사용자의 역할과 기본 정보를 조회합니다.
권한	STUDENT / TEACHER

요청 필드

필드	위치	타입	필수	설명
Authorization	Header	String	Y	Bearer {accessToken}

성공 응답

200 OK

```
{
  "userId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "권수현",
  "role": "STUDENT",
  "schoolName": "대덕소프트웨어마이스터고등학교",
  "grade": 2,
  "classNumber": 1,
  "studentNumber": 7
}
```

주요 예외

HTTP	오류 코드	조건
401	UNAUTHORIZED	Access Token 없음 또는 만료

3. 경보 API

B-01

경보 생성

Method	POST
Endpoint	/api/v1/alerts
설명	교사가 실제 상황·훈련·점검 경보를 생성합니다.
권한	TEACHER

요청 필드

필드	위치	타입	필수	설명
Authorization	Header	String	Y	Bearer {accessToken}

요청 Body

```
{
  "type": "DRILL",
  "title": "화재 대피 훈련",
  "message": "운동장으로 대피하세요."
}
```

- 현재 MVP에서는 경보 생성 시점에 가입된 STUDENT 전체를 대상으로 AlertParticipant를 고정 생성합니다.
- 생성된 모든 참여자의 학생 상태는 NO_RESPONSE, 교사 확인은 UNCONFIRMED로 초기화합니다.
- 출석·재실 시스템 연동과 대상 범위 선택은 현재 구현 범위에서 제외합니다.
- REAL 경보는 UI에서 추가 확인 절차를 적용합니다.

성공 응답

201 Created

```
{
  "alertId": "9cf9f8e0-a55c-4d2a-bc49-ea302f4b7780",
  "type": "DRILL",
  "status": "ACTIVE",
  "title": "화재 대피 훈련",
  "message": "운동장으로 대피하세요.",
  "participantCount": 120,
  "startedAt": "2026-07-13T14:30:00+09:00"
}
```

주요 예외

HTTP	오류 코드	조건
403	TEACHER_PERMISSION_REQUIRED	교사 권한 없음
409	ACTIVE_ALERT_EXISTS	이미 활성 경보가 존재함

B-02

활성 경보 조회

Method	GET
Endpoint	/api/v1/alerts/active
설명	현재 진행 중인 경보를 조회합니다.
권한	STUDENT / TEACHER

요청 필드

필드	위치	타입	필수	설명
Authorization	Header	String	Y	Bearer {accessToken}

성공 응답

200 OK


```
{
  "alertId": "9cf9f8e0-a55c-4d2a-bc49-ea302f4b7780",
  "type": "REAL",
  "status": "ACTIVE",
  "title": "본관 화재 경보",
  "message": "운동장으로 즉시 대피하세요.",
  "startedAt": "2026-07-13T14:30:00+09:00"
}
```

- 진행 중인 경보가 없으면 204 No Content 를 반환합니다.

주요 예외

HTTP	오류 코드	조건
401	UNAUTHORIZED	로그인이 필요함

B-03

경보 종류 변경

Method	PATCH
Endpoint	/api/v1/alerts/{alertId}/type
설명	상황 확인 결과에 따라 경보 종류를 변경합니다.
권한	TEACHER

요청 필드

필드	위치	타입	필수	설명
Authorization	Header	String	Y	Bearer {accessToken}
alertId	Path	UUID	Y	변경할 경보 ID

요청 Body

```
{
  "type": "MALFUNCTION",
  "message": "경보 장치 오작동으로 확인되었습니다."
}
```

성공 응답

200 OK

```
{
  "alertId": "9cf9f8e0-a55c-4d2a-bc49-ea302f4b7780",
  "type": "MALFUNCTION",
  "status": "ACTIVE",
  "message": "경보 장치 오작동으로 확인되었습니다.",
  "updatedAt": "2026-07-13T14:32:00+09:00"
}
```

주요 예외

HTTP	오류 코드	조건
403	TEACHER_PERMISSION_REQUIRED	교사 권한 없음
404	ALERT_NOT_FOUND	경보 없음
409	ALERT_ALREADY_CLOSED	이미 종료된 경보

B-04

경보 종료

Method	POST
Endpoint	/api/v1/alerts/{alertId}/close
설명	교사가 경보를 종료하고 종료 사유를 저장합니다.
권한	TEACHER

요청 필드

필드	위치	타입	필수	설명
Authorization	Header	String	Y	Bearer {accessToken}
alertId	Path	UUID	Y	종료할 경보 ID

요청 Body

```
{
  "reasonType": null,
  "customReason": "훈련 방송 종료 안내 후 상황 종료"
}
```

- reasonType 허용 값: REAL_ENDED, DRILL_ENDED, INSPECTION_ENDED, MALFUNCTION_CONFIRMED
- reasonType 을 생략하면 현재 경보 종류에 맞는 종료 사유를 서버가 기본 선택합니다.

- customReason 은 직접 입력한 종료 사유 또는 보충 설명이며 선택값입니다.
- 미해결 도움 요청이나 교사 미확인 학생이 있어도 종료할 수 있으나 UI 에서 경고를 표시합니다.

성공 응답

200 OK

```
{
  "alertId": "9cf9f8e0-a55c-4d2a-bc49-ea302f4b7780",
  "status": "CLOSED",
  "reasonType": "DRILL_ENDED",
  "customReason": "훈련 방송 종료 안내 후 상황 종료",
  "endedAt": "2026-07-13T14:45:00+09:00",
  "summary": {
    "participantCount": 120,
    "confirmedCount": 118,
    "unconfirmedCount": 2,
    "unresolvedHelpCount": 0
  }
}
```

주요 예외

HTTP	오류 코드	조건
404	ALERT_NOT_FOUND	경보 없음
409	ALERT_ALREADY_CLOSED	이미 종료된 경보

4. 학생 대피 상태 API

C-01

내 대피 상태 조회

Method	GET
Endpoint	/api/v1/alerts/{alertId}/me
설명	학생의 상태, 교사 확인 여부와 도움 요청 상태를 조회합니다.
권한	STUDENT

요청 필드

필드	위치	타입	필수	설명
Authorization	Header	String	Y	Bearer {accessToken}
alertId	Path	UUID	Y	경보 ID

성공 응답

200 OK

```
{
  "alertId": "9cf9f8e0-a55c-4d2a-bc49-ea302f4b7780",
  "studentStatus": "HELP_REQUESTED",
  "studentStatusUpdatedAt": "2026-07-13T14:32:00+09:00",
  "teacherConfirmation": "UNCONFIRMED",
  "teacherConfirmedAt": null,
  "helpRequest": {
    "helpRequestId": "7be75c62-a0ea-4c1a-b266-c11ca2f61b37",
    "status": "UNCHECKED"
  }
}
```

주요 예외

HTTP	오류 코드	조건
403	STUDENT_PERMISSION_REQUIRED	학생 권한 없음
404	ALERT_PARTICIPANT_NOT_FOUND	해당 경보 대상 학생이 아님

C-02

내 대피 상태 전송·수정

Method	PUT
Endpoint	/api/v1/alerts/{alertId}/me/status
설명	학생이 대피 중 또는 대피 완료 상태를 전송·수정합니다.
권한	STUDENT

요청 필드

필드	위치	타입	필수	설명
Authorization	Header	String	Y	Bearer {accessToken}
alertId	Path	UUID	Y	경보 ID

요청 Body

```
{
  "status": "EVACUATED"
}
```

- 학생이 직접 전송 가능한 값은 EVACUATING, EVACUATED 입니다.
- NO_RESPONSE와 HELP_REQUESTED는 학생이 이 API로 직접 전송할 수 없습니다.
- HELP_REQUESTED가 필요한 경우 D-01 도움 요청 생성 API를 사용하며, 서버가 해당 상태를 설정합니다.
- 학생이 도움 요청 이후 EVACUATING 또는 EVACUATED를 전송하면 StudentStatus는 해당 값으로 변경됩니다.

성공 응답

200 OK

```
{
  "studentStatus": "EVACUATED",
  "updatedAt": "2026-07-13T14:33:00+09:00",
  "teacherConfirmation": "UNCONFIRMED"
}
```

주요 예외

HTTP	오류 코드	조건
400	INVALID_STUDENT_STATUS	허용되지 않은 상태
409	ALERT_ALREADY_CLOSED	종료된 경보

5. 도움 요청 API

D-01

도움 요청 생성

Method	POST
Endpoint	/api/v1/alerts/{alertId}/help-requests
설명	학생이 현재 위치와 도움이 필요한 상황을 전달하고 대표 상태를 HELP_REQUESTED 로 변경합니다.
권한	STUDENT

요청 필드

필드	위치	타입	필수	설명
Authorization	Header	String	Y	Bearer {accessToken}
alertId	Path	UUID	Y	경보 ID

요청 Body

```
{
  "locationText": "본관 3 층 2 학년 1 반 앞",
  "category": "EXIT_BLOCKED",
  "details": "복도에 연기가 있어 출구로 이동하기 어렵습니다."
}
```

- locationText 는 GPS 대신 학생이 직접 입력합니다.
- category: MOBILITY_DIFFICULTY, ROUTE_UNKNOWN, EXIT_BLOCKED, OTHER_PERSON_NEEDS_HELP, OTHER
- 요청 성공 시 HelpRequest 를 생성하고 해당 학생의 StudentStatus 를 HELP_REQUESTED 로 변경합니다.
- 생성된 도움 요청의 HelpStatus 는 UNCHECKED 로 시작합니다.
- 기존 미해결 도움 요청이 있으면 중복 생성할 수 없습니다.

성공 응답

201 Created

```
{
  "helpRequestId": "7be75c62-a0ea-4c1a-b266-c11ca2f61b37",
  "status": "UNCHECKED",
  "locationText": "본관 3 층 2 학년 1 반 앞",
  "category": "EXIT_BLOCKED",
  "details": "복도에 연기가 있어 출구로 이동하기 어렵습니다.",
  "createdAt": "2026-07-13T14:32:00+09:00"
}
```

주요 예외

HTTP	오류 코드	조건
400	HELP_LOCATION_REQUIRED	위치 입력 누락
409	ACTIVE_HELP_REQUEST_EXISTS	해결되지 않은 도움 요청이 이미 존재함

D-02

내 도움 요청 조회

Method	GET
Endpoint	/api/v1/alerts/{alertId}/help-requests/me
설명	학생이 자신이 보낸 도움 요청과 교사의 확인 상태를 조회합니다.
권한	STUDENT

요청 필드

필드	위치	타입	필수	설명
Authorization	Header	String	Y	Bearer {accessToken}
alertId	Path	UUID	Y	경보 ID

성공 응답

200 OK

```
{
  "helpRequestId": "7be75c62-a0ea-4c1a-b266-c11ca2f61b37",
  "status": "ACKNOWLEDGED",
  "locationText": "본관 3 층 2 학년 1 반 앞",
  "category": "EXIT_BLOCKED",
  "details": "복도에 연기가 있어 출구로 이동하기 어렵습니다.",
  "acknowledgedAt": "2026-07-13T14:33:00+09:00",
  "resolvedAt": null
}
```

- 요청이 없으면 204 No Content 를 반환합니다.
- ACKNOWLEDGED 상태에서는 학생 화면에 "선생님이 요청을 확인했습니다. 조치 중이니 대기해 주세요."와 같은 안내를 표시합니다.
- HelpStatus 가 RESOLVED 여도 StudentStatus 는 자동으로 이전 상태로 돌아가지 않습니다.
- 학생이 이후 대피 중 또는 대피 완료를 직접 전송하면 StudentStatus 가 EVACUATING 또는 EVACUATED 로 변경됩니다.

주요 예외

HTTP	오류 코드	조건
404	ALERT_NOT_FOUND	경보 없음

D-03

내 도움 요청 내용 수정

Method	PATCH
Endpoint	/api/v1/alerts/{alertId}/help-requests/me
설명	학생이 도움 요청의 위치와 내용을 수정합니다.
권한	STUDENT

요청 필드

필드	위치	타입	필수	설명
Authorization	Header	String	Y	Bearer {accessToken}
alertId	Path	UUID	Y	경보 ID

요청 Body

```
{
  "locationText": "본관 3 층 중앙계단 앞",
  "category": "EXIT_BLOCKED",
  "details": "중앙계단 쪽 출구가 막혀 있습니다."
}
```

성공 응답

200 OK

```
{
  "helpRequestId": "7be75c62-a0ea-4c1a-b266-c11ca2f61b37",
  "status": "ACKNOWLEDGED",
  "locationText": "본관 3 층 중앙계단 앞",
  "category": "EXIT_BLOCKED",
  "details": "중앙계단 쪽 출구가 막혀 있습니다.",
  "updatedAt": "2026-07-13T14:34:00+09:00"
}
```

주요 예외

HTTP	오류 코드	조건
404	HELP_REQUEST_NOT_FOUND	도움 요청 없음
409	HELP_REQUEST_ALREADY_RESOLVED	이미 해결된 요청
409	ALERT_ALREADY_CLOSED	종료된 경보

D-04

도움 요청 목록 조회

Method	GET
Endpoint	/api/v1/alerts/{alertId}/help-requests
설명	교사가 현재 경보의 도움 요청을 목록용 요약 정보로 조회합니다.
권한	TEACHER

요청 필드

필드	위치	타입	필수	설명
Authorization	Header	String	Y	Bearer {accessToken}
alertId	Path	UUID	Y	경보 ID
status	Query	String	N	UNCHECKED, ACKNOWLEDGED, RESOLVED 필터

성공 응답

200 OK

```
{
  "items": [
```



```
{
  "helpRequestId": "7be75c62-a0ea-4c1a-b266-c11ca2f61b37",
  "studentName": "권수현",
  "grade": 2,
  "classNumber": 1,
  "studentNumber": 7,
  "status": "UNCHECKED",
  "locationText": "본관 3 층 2 학년 1 반 앞",
  "category": "EXIT_BLOCKED",
  "createdAt": "2026-07-13T14:32:00+09:00"
}
```

- 목록 응답에서는 긴 details, 처리 담당자, 처리 시각, 해결 내용 등을 제외합니다.
- 전체 내용은 D-05 도움 요청 상세 조회 API 로 조회합니다.
- 정렬 순서: UNCHECKED → ACKNOWLEDGED → RESOLVED, 같은 상태에서는 오래된 요청 우선

주요 예외

HTTP	오류 코드	조건
403	TEACHER_PERMISSION_REQUIRED	교사 권한 없음
404	ALERT_NOT_FOUND	경보 없음

D-05

도움 요청 상세 조회

Method	GET
Endpoint	/api/v1/alerts/{alertId}/help-requests/{helpRequestId}
설명	교사가 목록에서 선택한 도움 요청의 전체 내용을 조회합니다.
권한	TEACHER

요청 필드

필드	위치	타입	필수	설명
Authorization	Header	String	Y	Bearer {accessToken}
alertId	Path	UUID	Y	경보 ID
helpRequestId	Path	UUID	Y	도움 요청 ID

성공 응답

200 OK

```
{
  "helpRequestId": "7be75c62-a0ea-4c1a-b266-c11ca2f61b37",
  "student": {
    "studentId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "권수현",
    "grade": 2,
    "classNumber": 1,
    "studentNumber": 7
  },
  "status": "ACKNOWLEDGED",
  "locationText": "본관 3층 중앙계단 앞",
  "category": "EXIT_BLOCKED",
  "details": "중앙계단 쪽 출구가 막혀 있습니다.",
  "createdAt": "2026-07-13T14:32:00+09:00",
  "updatedAt": "2026-07-13T14:34:00+09:00",
  "handledBy": {
    "userId": "teacher-uuid",
    "name": "홍길동"
  },
  "acknowledgedAt": "2026-07-13T14:33:00+09:00",
  "resolvedAt": null,
  "resolutionNote": null
}
```

- helpRequestId 가 alertId 에 속하지 않으면 HELP_REQUEST_NOT_FOUND 로 처리합니다.
- 상세 조회의 status 는 도움 요청 처리 단계인 HelpStatus 를 의미합니다.
- 학생의 대표 상태는 별도로 StudentStatus.HELP_REQUESTED 이며, 교사 현장 확인은 TeacherConfirmation 으로 관리합니다.

주요 예외

HTTP	오류 코드	조건
403	TEACHER_PERMISSION_REQUIRED	교사 권한 없음
404	ALERT_NOT_FOUND	경보 없음
404	HELP_REQUEST_NOT_FOUND	도움 요청 없음

D-06

도움 요청 상태 변경

Method	PATCH
Endpoint	/api/v1/alerts/{alertId}/help-requests/{helpRequestId}/status
설명	교사가 도움 요청을 확인하거나 해결 완료 처리합니다.
권한	TEACHER

요청 필드

필드	위치	타입	필수	설명
Authorization	Header	String	Y	Bearer {accessToken}

필드	위치	타입	필수	설명
alertId	Path	UUID	Y	경보 ID
helpRequestId	Path	UUID	Y	도움 요청 ID

요청 Body

```
{
  "status": "ACKNOWLEDGED",
  "resolutionNote": null
}
```

- 허용 흐름: UNCHECKED → ACKNOWLEDGED → RESOLVED
- RESOLVED 변경 시 resolutionNote 를 입력합니다.
- 진행 중 상태는 두지 않습니다. ACKNOWLEDGED 가 교사 확인 및 조치 중 상태를 함께 표현합니다.
- 이 API 는 HelpStatus 만 변경하며 StudentStatus 를 변경하지 않습니다.
- RESOLVED 처리 시에도 StudentStatus 는 HELP_REQUESTED 로 유지됩니다.
- 학생이 이후 EVACUATING 또는 EVACUATED 를 전송하면 StudentStatus 는 해당 값으로 변경될 수 있습니다.

성공 응답

200 OK

```
{
  "helpRequestId": "7be75c62-a0ea-4c1a-b266-c11ca2f61b37",
  "status": "ACKNOWLEDGED",
  "handledBy": {
    "userId": "teacher-uuid",
    "name": "홍길동"
  },
  "acknowledgedAt": "2026-07-13T14:33:00+09:00",
  "resolvedAt": null,
  "resolutionNote": null
}
```

주요 예외

HTTP	오류 코드	조건
400	RESOLUTION_NOTE_REQUIRED	해결 완료 처리 내용 누락
404	HELP_REQUEST_NOT_FOUND	도움 요청 없음
409	INVALID_HELP_STATUS_TRANSITION	허용되지 않은 상태 변경
409	ALERT_ALREADY_CLOSED	종료된 경보

6. 교사 확인 및 대시보드 API

E-01

경보 대상 학생 목록 조회

Method	GET
Endpoint	/api/v1/alerts/{alertId}/students
설명	교사가 학생 상태와 현장 확인 여부를 조회합니다.
권한	TEACHER

요청 필드

필드	위치	타입	필수	설명
Authorization	Header	String	Y	Bearer {accessToken}
alertId	Path	UUID	Y	경보 ID
priority	Query	String	N	HELP, NO_RESPONSE, EVACUATING, EVACUATED, CONFIRMED 필터

성공 응답

200 OK

```
{
  "items": [
    {
      "studentId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "권수현",
      "grade": 2,
      "classNumber": 1,
      "studentNumber": 7,
      "studentStatus": "HELP_REQUESTED",
      "teacherConfirmation": "UNCONFIRMED",
      "confirmedByName": null,
      "confirmedAt": null,
      "helpStatus": "UNCHECKED"
    }
  ]
}
```

- studentStatus에는 NO_RESPONSE, EVACUATING, EVACUATED, HELP_REQUESTED가 포함될 수 있습니다.
- helpStatus는 도움 요청이 없는 학생이면 null이며, HELP_REQUESTED 상태에서는 UNCHECKED, ACKNOWLEDGED, RESOLVED 중 하나가 표시됩니다.
- HELP: studentStatus가 HELP_REQUESTED인 학생
- NO_RESPONSE: studentStatus가 NO_RESPONSE인 학생
- EVACUATING: studentStatus가 EVACUATING인 학생
- EVACUATED: studentStatus가 EVACUATED인 학생
- CONFIRMED: teacherConfirmation이 CONFIRMED인 학생
- CONFIRMED는 교사 현장 확인 여부 기준이므로 studentStatus와 별도로 판단합니다.

주요 예외

HTTP	오류 코드	조건
404	ALERT_NOT_FOUND	경보 없음

E-02

학생 현장 확인

Method	PATCH
Endpoint	/api/v1/alerts/{alertId}/students/{studentId}/confirmation
설명	교사가 학생의 실제 대피 여부를 확인하거나 잘못된 확인을 취소합니다.
권한	TEACHER

요청 필드

필드	위치	타입	필수	설명
Authorization	Header	String	Y	Bearer {accessToken}

필드	위치	타입	필수	설명
alertId	Path	UUID	Y	경보 ID
studentId	Path	UUID	Y	학생 ID

요청 Body

```
{
  "confirmed": true
}
```

성공 응답

200 OK

```
{
  "studentId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "studentStatus": "NO_RESPONSE",
  "teacherConfirmation": "CONFIRMED",
  "confirmedBy": {
    "userId": "teacher-uuid",
    "name": "홍길동"
  },
  "confirmedAt": "2026-07-13T14:35:00+09:00"
}
```

- 학생의 앱 응답 여부와 무관하게 교사가 현장에서 확인할 수 있습니다.

주요 예외

HTTP	오류 코드	조건
404	ALERT_PARTICIPANT_NOT_FOUND	경보 대상 학생 없음
409	ALERT_ALREADY_CLOSED	종료된 경보

F-01

실시간 대피 현황 조회

Method	GET
Endpoint	/api/v1/alerts/{alertId}/dashboard
설명	현재 경보 대상 학생의 상태를 우선순위로 집계합니다.
권한	TEACHER

요청 필드

필드	위치	타입	필수	설명
Authorization	Header	String	Y	Bearer {accessToken}
alertId	Path	UUID	Y	경보 ID

성공 응답

200 OK

```
{
  "alert": {
    "alertId": "9cf9f8e0-a55c-4d2a-bc49-ea302f4b7780",
    "type": "REAL",
    "status": "ACTIVE",
    "startedAt": "2026-07-13T14:30:00+09:00"
  },
  "summary": {
    "participantCount": 120,
    "studentStatus": {
      "helpRequestedCount": 2,
      "noResponseCount": 8,
      "evacuatingCount": 10,
      "evacuatedCount": 100
    },
    "teacherConfirmation": {
      "confirmedCount": 85,
      "unconfirmedCount": 35
    },
    "helpStatus": {
      "uncheckedCount": 1,
      "acknowledgedCount": 1,
      "resolvedCount": 0
    }
  },
  "lastUpdatedAt": "2026-07-13T14:35:00+09:00"
}
```

- StudentStatus 집계는 HELP_REQUESTED, NO_RESPONSE, EVACUATING, EVACUATED 를 서로 배타적인 대표 상태로 계산합니다.
- TeacherConfirmation 과 HelpStatus 는 StudentStatus 와 별도 차원이므로 각각 독립적으로 집계합니다.
- studentStatus 네 개 상태의 합계는 participantCount 와 일치합니다.
- 확인 완료 학생을 별도 섹션으로 분리할지는 UI 정책에 따르며, teacherConfirmation 값은 항상 별도 유지합니다.
- 출석 기능은 구현하지 않으며, 경보 생성 시점에 생성된 AlertParticipant 명단만 집계합니다.

주요 예외

HTTP	오류 코드	조건
404	ALERT_NOT_FOUND	경보 없음

F-02

종료 결과 조회

Method	GET
Endpoint	/api/v1/alerts/{alertId}/result
설명	종료된 경보의 최종 확인 결과를 조회합니다.
권한	TEACHER

요청 필드

필드	위치	타입	필수	설명
Authorization	Header	String	Y	Bearer {accessToken}
alertId	Path	UUID	Y	경보 ID

성공 응답

200 OK

```
{
  "alertId": "9cf9f8e0-a55c-4d2a-bc49-ea302f4b7780",
  "type": "DRILL",
  "status": "CLOSED",
  "startedAt": "2026-07-13T14:30:00+09:00",
  "endedAt": "2026-07-13T14:45:00+09:00",
  "reasonType": "DRILL_ENDED",
  "customReason": "훈련 방송 종료 안내 후 상황 종료",
  "summary": {
    "participantCount": 120,
    "studentRespondedCount": 110,
    "helpRequestedCount": 2,
    "confirmedCount": 118,
    "unconfirmedCount": 2,
    "helpRequestCount": 3,
    "resolvedHelpCount": 3
  },
  "unconfirmedStudents": [
    {
      "studentId": "...",
      "name": "김민수",
      "studentStatus": "NO_RESPONSE"
    }
  ]
}
```

주요 예외

HTTP	오류 코드	조건
404	ALERT_NOT_FOUND	경보 없음
409	ALERT_NOT_CLOSED	아직 종료되지 않은 경보

7. 핵심 상태 판정 및 시연 흐름

7.1 최종 표시 우선순위

우선순위	조건	화면 표시
1	studentStatus = HELP_REQUESTED	도움 요청
2	studentStatus = NO_RESPONSE	응답 없음
3	studentStatus = EVACUATING	대피 중
4	studentStatus = EVACUATED	대피 완료
5	teacherConfirmation = CONFIRMED	교사 확인 완료

- teacherConfirmation 은 StudentStatus 와 별도 필드입니다. 확인 완료 학생을 별도 섹션으로 분리하거나 상태 목록 안에서 표시할지는 UI 정책에 따릅니다.

7.2 대표 시나리오

- 교사가 훈련 경보를 생성합니다.
- 경보 생성 시점의 대상 학생 명단을 AlertParticipant 로 고정 생성합니다.
- 학생 A 는 대피 완료를 전송하고, 학생 B 는 도움 요청을 생성해 HELP_REQUESTED 가 되며, 학생 C 는 응답하지 못합니다.
- 교사는 현장에서 학생 A 와 C 를 확인합니다. 학생 C 는 응답 없음이지만 교사 확인 완료 상태가 됩니다.
- 교사는 학생 B 의 HelpStatus 를 ACKNOWLEDGED 로 변경하고 조치 후 RESOLVED 로 변경합니다. StudentStatus 는 자동 복원되지 않습니다.
- 대시보드에서 StudentStatus 대표 상태와 TeacherConfirmation, HelpStatus 집계를 각각 확인합니다.
- 교사가 경보를 종료하고 최종 결과를 조회합니다.

7.3 구현 우선순위

순서	기능	관련 API
1	회원가입·로그인 및 역할 분기	A-01 ~ A-04
2	교사 경보 생성·학생 활성 경보 조회	B-01, B-02
3	학생 상태 전송	C-01, C-02
4	도움 요청 생성·목록·상세·처리	D-01 ~ D-06
5	교사 학생 확인	E-01, E-02
6	대시보드 및 경보 종료	F-01, B-04, F-02
7	인증 흐름 검증	A-01 ~ A-04

MVP 원칙

기능을 추가하기보다 대표 시나리오가 처음부터 끝까지 끊기지 않도록 구현합니다. 학교 관리, 출석 시스템, QR, 외부 시스템 연동은 발표의 향후 확장 항목으로 둡니다.